

电磁场数值仿真软件合作开发协议

甲方： 北京莱维塞尔科技有限公司

乙方： 万振文 博士

丙方： 中山赛思普电子科技有限公司（SASP）

丁方： 翟长连 博士

戊方： 吴轩 博士

版本记录：

2016/8/28 起草人 万振文

2016/10/29 五方共同修订

目 录

1. 目标产品的形态、性能和地位	3
2. 合作方的构成	3
3. 合作方的产权股份和义务	4
4. 产品的管理、营销和获利分成	4
4.1 产品的管理	4
4.2 产品营销策略和获利分成	4
4.3 产品的获利分成	5
5. 开发过程的合作方调整、开发成功后的产权保护和技术保密原则	5
5.1 开发过程的合作方调整	5
5.2 开发成功后的产权保护	5
5.3 合作对象的约定	6
6. 合作开发的组织管理方式	6
7. 开发活动进程	6
8. 经费预算	7
五方签字栏:	8

1. 目标产品的形态、性能和地位

电磁场数值仿真软件是通讯工程设计必不可少的工具，目前国际上由为数极少的几家外国公司垄断经营，中国公司无缘涉足。在中国市场，通讯工程设计方要支付约 100 万人民币才能获得使用正版电磁仿真软件的使用许可证。电磁场在工程上有及其广泛的应用，但却是日常无法感知的抽象物，即便是专业人士也很难准确描述其状貌。我们的初期目标是合作开发首款具有中国自主知识产权的电磁场数值仿真软件，中期目标是使得我们的软件产品成为电磁领域产学研之友，远期目标是开发出有国际竞争力的电磁场数值仿真软件。

我们把拟开发的电磁场数值仿真软件命名为“电磁精灵”，取意为神通广大的电磁之友，英文名 Electromagnetic Leviathan，缩写为 EML，简读为“email”。

“电磁精灵”第一版（即 EML 1.0）的用户对象是电磁设计工程师，预期性能是在能够仿真的场景中所得到的目标参数与工程物理实测参数之间的误差与国际上最知名的同类软件 Ansoft-HFSS 的误差在同一个量级，即两软件的仿真参数与物理实测值之间的相对误差不大于 10%，另外在软件用户体验上应该有适合于某类工程的便捷特色。“电磁精灵”第二版（EML 2.0）扩展的用户对象是教学和科研，使之成为我国电磁领域产学研之友。

2. 合作方的构成

甲方北京莱维塞尔科技有限公司是实力雄厚的新能源开发服务公司，长期从事与可再生能源有关的新技术的研发、推广和应用。乙方万振文博士是国际计算物理学届资深专家，长期从事流体力学和海洋多物理过程数值模拟，在国际上率先掌握开源的多物理过程仿真技术开发平台 Elmer，对电磁场数值模拟的核心求解器有深入研究。丙方 SASP 公司的优势为对目前市场上所有的电磁仿真类软件产品的功能架构都极为熟悉，能权威地进行该类产品的用户需求规划、软件产品定义和电磁工程性能检测，以及进行电磁仿真软件产品的市场规划和推广。丁方翟长连博士是资深的软件工程专家，能够部署和监理 CAE 级别的软件开发。戊方吴轩博士是资深的计算流体力学专家，具有深厚的风资源评估软件的开发、推广

和应用的经验，并且长期从事风能开发项目管理协调。该项目以甲方提供资金、人力资源和场所等其它资源，乙方提供核心技术—电磁仿真算法程序，丙方提供电磁工程咨询、软件产品功能定义和性能检测，丁方提供软件工程实施方案和监理服务，吴轩博士提供投资决策顾问服务，五方按产权股份合作的方式进行产品开发，按五方集体产权和委托市场营销和服务的合作方式谋求市场效益。

3. 合作方的产权股份和义务

五方协商一致同意拟开发出来的产品(电磁场数值仿真软件)产权股份如下：甲方占 33%、乙方占 33%、丙方占 15%、丁方占 11%、戊方占 8%。

甲方义务：按计划书提供产品开发和市场推介所需要的全部经费，包括外拨经费、雇用程序员和技术员的薪酬、各方的差旅费和其它相关开销费用，但不支付乙方提供并完善核心算法技术的人力资源服务费，不支付丙方提供电磁工程咨询的顾问服务费，也不支付丁方提供软件工程整体解决方案的顾问服务费。

乙方义务：提供并完善电磁场数值仿真软件的核心技术—通用的麦克斯韦尔方程组求解器。

丙方义务：提供软件产品定义和电磁工程咨询服务，承包由界面到算法之间的接口软件工程。

丁方义务：提供界面软件工程解决方案并监理软件工程实施。

戊方义务：提供投资决策顾问。

4. 产品的管理、营销和获利分成

4.1 产品的管理

软件产品开发成功之后，在产权集体所有的原则下暂时把管理软件的权责委托给甲方。甲方管理软件的权责包括：许可证登记和发放、保管销售收入、主持获利分成。50%以上股份产权可以决定变更管理方，管理方任期三年。

4.2 产品营销策略和获利分成

受委托的管理方可以自行销售产品或指定经销商。管理方不承担销售方的销售成本。

4.3 产品的获利分成

产品的可分配获利由以下方式计算：

销售收入-销售税金=税后销售收入

税后销售收入在集体产权人和销售方之间的分配比例暂定前者 80%，后者 20%。管理方召集产权人按年度审核委托销售方，决定销售方和集体产权人之间的获利分配比例。

如果委托的销售方是丙方，分配比例是集体产权人共享盈利 80%，丙方额外获市场盈利 20%。那么，五方最终盈利分成如下：甲方获利 26.4%，乙方获利 26.4%，丙方获利 32.0%，丁方获利 8.8%，戊方获利 6.4%。

5. 开发过程的合作方调整、开发成功后的产权保护和技术保密原则

5.1 开发过程的合作方调整

合作方在开发过程中必须严格履行《协议》和《计划书》所规定的任务，如果不能令他方满意地完成任务，则他方集体有权令其退出合作。因重大过错而被逐出的合作方仍负有保密技术的义务。

5.2 开发成功后的产权保护

产品开发成功之后，合作方的产权股份可以自愿有偿转让，但不得以产品升级、开拓市场或追加融资为借口恶意稀释小产权合作方的股份。产品开发成功之后，产权估价的原则是投资方累积总金额除以投资方的股份。比如，一期开发投资方累计投入了 240 万，实现技术目标之后，总产权估价 720 万。在升级开发或产权转让过程中，小产权合作方的决策权有限，但其合理利益必须得到保护。比如，戊方如果在后续开发活动不能作出任何贡献，他的股权必须以 720 万乘以

8. 0%的估价在后续活动中得到保护。

5.3 合作对象的约定

五方一致确认，除了依据本协议规定的程序调整合作对象之外，任何一方不得与五方之外的他方进行任何形式的合作开发同类产品，也不得独立开发同类产品或进行商业运作。违反此条规定，视为私窃集体成果，案值估价 3 倍于甲方累计投资总和。

6. 合作开发的组织管理方式

五方确认合作的前提条件是，乙方提供核心技术（电磁场求解器程序），丙方提供软件产品各阶段性能定义并检测质量，丁方提供软件工程解决方案并检测软件工程质量，甲方提供资金组织人力资源（包括顾问、经理、监理和程序员）把乙、丙、丁三方优势凝结成产品，戊方协助甲方提供决策顾问。在开发过程中，需要一个经理人负责组织协调五方之间的交流和文档管理，另外需要一个软件工程师总监负责组织监理程序员的日常活动。五方一致确认，甲方提供开发活动的实施场所，提供资金聘用程序员实施软件工程计划（包括外拨经费给丙方承包部分软件工程），并且提供资金聘请乙方万振文博士兼任项目经理、聘请丁方翟长连博士兼任软件工程总监、聘请戊方吴轩博士为投资决策顾问。五方一致确认，各方均作为独立法人缔结此协议，甲方不得以已经为他方提供了部分经费或兼职薪资为由而限制他方的独立法人地位和产权股份。

五方共同确认，合作过程一般事项的决策遵循产权股份少服从多数的原则，重大事项需要 2/3 产权人集体决定。

7. 开发活动进程

第一期目标是开发出有实用价值且有专业特色的电磁场数值仿真软件，计划完成期为 18 个月。第一期开发活动场所在北京莱维塞尔科技有限公司，作为该公司的一个项目组运作。原型机开发出来后，需要在公证机构监督下凝固版本并进行详实的软件著作权登记，建立完善的密码管理和许可证使用制度。第一期开

发活动分三个阶段：

(1) 在 FreeCAD 基础上，开发符合电磁仿真工程习惯的建模、参数输入、底层算法引擎调用、结果输出等用户界面，开发活动期为 8 个月；

(2) 根据工程应用的普遍性，比照 Ansoft-HFSS 的性能，开发建模和仿真一体化的软件平台，开发活动期为 5 个月；

(3) 用户体验优化，开发活动期为 5 个月。

开发活动中各方具体任务和阶段目标详见《电磁场数值仿真软件开发活动计划任务书（一期）》。

第二期的出发点是市场竞争力，在教学和科研领域拓展用户群。在一期目标产品研发成功之后，以 12~24 个月为市场推介期，通过发表论文、参加学术交流和科研合作的方式积极介入市场。在广泛的实用测试和市场调查基础上，制定功能升级目标。二期开发活动的目标、投入、组织方式在市场推介期之后另行再议。

二期开发的形式包括软件优化和升级、软件推广和销售。如果一期开发成功后两年之内，二期开发过程无实质性进展，则由管理方主导进行该软件技术的转让，转让所获得利益优先保证管理方的投资成本回收。

8. 经费预算

该项目一期开发预计投入经费 240 万，计划使用情况如下：

(1) 雇佣程序员完成界面软件工程约 100 万；

(2) 雇佣程序员完成接口软件工程约 30 万（外拨给丙方）；

(3) 支付项目经理、软件工程总监和决策顾问兼职津贴各 20 万，合计 60 万；

(4) 发表论文 10 万（实报实销）；

(5) 软件著作权登记和公证 10 万（实报实销）；

(6) 差旅和会务费约 30 万（实报实销）。

五方签字栏：

甲方（盖章，代表签字）：



乙方（签字）：

王振文

丙方（盖章，代表签字）：



丁方（签字）：

陆长建

戊方（签字）：

吴舒

签字时间： 2016 年 10 月 30 日

签字地点：

附件 1：《电磁场数值仿真软件开发活动计划任务书（一期）》

电磁场数值仿真软件合作开发计划任务书

(一期)

一、说明

计划任务书由子计划 (P1、P2、P3) 构成。子计划 (Px) 规定产品形态和性能, 由接口函数 (Px.0)、界面 (Px.1) 和算法 (Px.2) 三方面的底级计划支持。每个底级计划 (Px.y) 的实施过程都需要提供实施细节记录 (lx.y), 以防万一人员变更或局部计划修改。在每个底级计划 (Px.y) 完成之后, 需要提供其他开发人员都能够读懂的使用说明 (Mx.y)。项目开发过程, 我们把全部文档 Px.y、lx.y 和 Mx.y 都叫任务。项目经理、投资顾问和投资方原则上都可以随时查核任务, 掌握实际工作进展, 但投资顾问和投资方一般不干预子计划以下具体事项。

P1: 以 FreeCAD 为基础, 开发出符合电磁仿真工程习惯的软件界面, 把建模、求解器、后处理各部分功能连为一体的软件平台。至少具有一类电磁仿真工程应用功能。

P2: 对照 Ansoft-HFSS 的四大类电磁仿真功能和性能, 应用功能要增加到两类以上, 但至少有一类电磁仿真功能的性能与 Ansoft-HFSS 的性能是同一级别的, 即与实测比较两者的误差不大于 10%。

P3: 优化用户体验, 使得至少一类具体应用在便捷程度或性能指标 (精度、速度) 上超过 Ansoft-HFSS。

二、各方主要任务

甲: 聘用人员、外拨经费、支付兼职薪酬、节点验收。

乙: 作为算法方, 提供初版算法和升级算法, 发表论文协助市场推介; 作为项目经理, 提供一切协议草案、文档模板、协调交流、会务计划、密码管理和版权注册。

丙: 软件功能定义和界面功能定义、接口软件工程、测试用例、功能联调。

丁: 指导程序员实施界面软件工程。

戊：审批计划和节点验收。

三、各方任务详细列表

时间	甲方	乙方	丙方	丁方	戊方
M1	划拨经费 10 万, 招聘员工 2 名	建立项目共享建档, 制定文档模板, 规定报告要点。商讨 P1	招聘员工 1 名 性能和界面功能定义 P1	商讨 P1	
M2		算法计划 P1.2	培训员工, 接口函数计划 P1.0	培训员工, 界面计划 P1.1	审批计划 P1*
M3~M6		提供算法 (I1.2, M1.2) 协助实施接口 I1.0	实施接口 I1.0 测试用例 (I1.3, M1.3)	实施 I1.1 协助实施接口 I1.0	
M7		功能联调	功能联调, 制定验收报告 M1	功能联调	
M8	验收 M1 划拨经费 10 万	审批 M1, 提整改建议 商讨 P2	界面功能优化定义 P2	商讨 P2	验收 M1
M9		算法计划 P2.2	接口函数计划 P2.0	界面计划 P2.1	审批计划 P2*
M10~M11		升级算法 I2.2	实施接口 I2.0 测试用例 (I2.3, M2.3)	实施界面 I2.1	
M12		功能联调	功能联调, 制定验收报告 M2	功能联调	
M13	验收 M2	审批 M2, 提整改建议 商讨 P3	用户体验优化定义 P3	商讨 P3	验收 M2
M14	划拨经费 10 万	研究论文计划 P3.2 产权登记计划 P3.3	接口函数计划 P3.0 协助研究论文计划 P3.2	界面计划 P3.1 密码计划 P3.4	审批计划 P3*
M15~M17		研究论文 I3.3	实施接口函数, 记录 I3.0 协助研究论文 I3.3	实施界面 I3.1 实施密码 I3.4	
M18	验收 M3、密码 M3.4 和产权 M3.3	提交产权登记证 M3.3 验收 M3 和密码 M3.4	提交 M3 验收密码 M3.4 和产权 M3.3	提交密码 M3.4 验收 M3 和产权 M3.3	验收 M3、密码 M3.4 和产权 M3.3

四、五方签字栏：

甲方（盖章，代表签字）：

沈若



乙方（签字）：

万振文

丙方（盖章，代表签字）：

秦



丁方（签字）：

程长连

戊方（签字）：

吴

签字时间： 2016年 10月 30日

签字地点：